

网络层的主要目的是（ C ）。

A. 在邻接结点间进行数据报传输 B. 在邻接结点间进行数据报可靠传输
C. 在任意结点间进行数据报传输 D. 在任意结点间进行数据报可靠传输

考点:网络层

总结time 网络层的作用（题后可以自己复习一下网络分层模型及各层的功能等）

书上没有

路由随连接的异构网络指的是（ ）。

A. 网络的拓扑结构不同
B. 网络中计算机操作系统不同
C. 数据链路层和物理层均不同
D. 数据链路层协议相同，物理层协议不同

【异构网络互联 指的是传输介质、数据编码方式、链路控制协议以及不同的数据单元格式和转发机制

网络层功能 **路由与转发** 选路由 选端口

拥塞控制 由于网络中出现过量的分组而引起网络性能下降的现象。
确保通信子网能够传送待传送的数据，全局性问题。

流量控制
抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接受。

网络中发生了拥塞，根据是（ ）。

A. 随着通信子网的负载的增加，吞吐量也增加 B. 网络结点接收和发出的分组越来越少
C. 网络结点接收和发出的分组越来越多 D. 随着通信子网的负载的增加，吞吐量反而降低

考点:网络拥塞概念

拥塞：在通信子网中，由于出现过量的分组而引起网络性能下降的现象



机制 **负载增加，吞吐量下降**

网络中发生了拥塞，根据是（ D ）。

A. 随着通信子网的负载的增加，吞吐量也增加 B. 网络结点接收和发出的分组越来越少
C. 网络结点接收和发出的分组越来越多 D. 随着通信子网的负载的增加，吞吐量反而降低

考点:网络拥塞概念

总结time 网络拥塞的特征：负载增加，吞吐量降低（理解即可）

在路由器进行互联的多个局域网的结构中，要求每个局域网（ ）。

A. 物理层协议可以不同，而数据链路层及其以上的高层协议必须相同
B. 物理层、数据链路层协议可以不同，而数据链路层以上的高层协议必须相同
C. 物理层、数据链路层、网络层协议可以不同，而网络层以上的高层协议必须相同
D. 物理层、数据链路层、网络层及高层协议都可以不同

【使用特定的路由连接IPv4与IPv6网络】

网络层功能 **路由与转发** 选路由 选端口

拥塞控制 由于网络中出现过量的分组而引起网络性能下降的现象。
确保通信子网能够传送待传送的数据，全局性问题。

流量控制
抑制发送端发送数据的速率，以便使接收端来得及接受。

区分拥塞和流量控制

下列设备中，能够分隔广播域的是（ ）。

A. 集线器 B. 交换机 C. 路由器 D. 中继器

考点:各层设备

	冲突域	广播域
路由器	✓	✓

 能够处理同时输入的多个信息
遇到广播信号后不转发

书上没有

	冲突域	广播域	
路由器	✓	✓	能够处理同时输入的多个信息 遇到广播信号后不转发
交换机	✓	✗	能够处理同时输入的多个信息 遇到广播信号后广播到所有出口
网桥	✓	✗	
集线器	✗	✗	输入端口们 输出端口们 两个/多个输入口同时输入 产生冲突
中继器	✗	✗	

书上没有

在因特网中，一个路由器的路由表通常包含（ ）。

A. 目的网络和到达目的网络的完整路径
B. 所有的目的主机和到达该目的主机的完整路径
C. 目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的IP地址
D. 目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的MAC地址

考点:路由表

熟悉路由表的原理和即:路由器的工作方式

在因特网中，一个路由器的路由表通常包含（ ）。

A. 目的网络和到达目的网络的完整路径
B. 所有的目的主机和到达该目的主机的完整路径
C. 目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的IP地址
D. 目的网络和到达该目的网络路径上的下一个路由器的MAC地址

考点:路由表

总结time 路由表内容: 目的地、下一跳IP地址
(可能会考到根据路由表决定下一跳转发地址的综合题)

在因特网中，IP分组的传输需要经过源主机和中间路由器到达目的主机，通常（ ）。

A. 源主机和中间路由器都知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径
B. 源主机和中间路由器都不知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径
C. 源主机知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径，而中间路由器不知道
D. 源主机不知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径，而中间路由器知道

考点:路由表

总结time 路由转发的过程
(可能会考到根据路由表决定下一跳转发地址的综合题)
(自己过一遍哦!)

在因特网中，IP分组的传输需要经过源主机和中间路由器到达目的主机，通常（ B ）。

A. 源主机和中间路由器都知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径
B. 源主机和中间路由器都不知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径
C. 源主机知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径，而中间路由器不知道
D. 源主机不知道IP分组到达目的主机需要经过的完整路径，而中间路由器知道

考点:路由表

目的地	下一跳IP地址
B	R2
C	c
...	...

下列协议中属于网络层协议的是（ ）。

I. IP II. TCP III. FTP IV. ICMP

A. 仅III B. 仅III和IV C. 仅III和IV D. 仅IV

考点:网络层协议

应用层	
传输层	
网络层	
数据链路层	
物理层	

下列协议中属于网络层协议的是（ ）。

I. IP II. TCP III. FTP IV. ICMP

A. 仅III B. 仅III和IV C. 仅III和IV D. 仅IV

考点:网络层协议

应用层	IP=主机名 传输文件 DNS、FTP、电子邮件 (SMTP、POP3)、HTTP、DHCP、RIP/BGP
传输层	有连接、可靠性高 TCP、UDP 无连接、实时性高
网络层	IP=mac IP、ICMP、ARP、RARP、OSPF
数据链路层	ALOHA/CSMA一系列、PPP、HDLC
物理层	

在下列数据交换方式中，数据经过网络的传输延迟长而且是不稳定的，不能用于语音数据传输的是（ ）。

A. 电路交换 B. 报文交换 C. 数据报交换 D. 虚电路交换

考点:交换方式

电路交换 交换信息的两个主机之间建立专用通道
传输时延小、实时性强
效率低、无法纠正错误

报文交换 信息拆分成小包(报文)，大小无限制，有目的/源等信息
提高利用率
有转发时延、要求网络结点有缓存空间

分组交换 信息拆分成小包(报文)，大小无限制
虚电路: 规定路线 数据报: 不规定
有连接、可靠 无连接、不可靠

在下列数据交换方式中，数据经过网络的传输延迟长而且是不稳定的，不能用于语音数据传输的是（ ）。

A. 电路交换 B. 报文交换 C. 数据报交换 D. 虚电路交换

考点:交换方式

总结time 3种交换方式的工作方式、优点/缺点
(比较重要! 选择题常考)

- A. 电路交换不提供差错控制功能
- B. 分组交换的分组有最大长度的限制
- C. 虚电路是面向连接的, 它提供的是一种可靠的服务
- D. 在出错率很高的传输系统中, 选择虚电路方式更合适

虚电路 数据报
临时/永久



数据按序 | 数据不按序

AN.COM